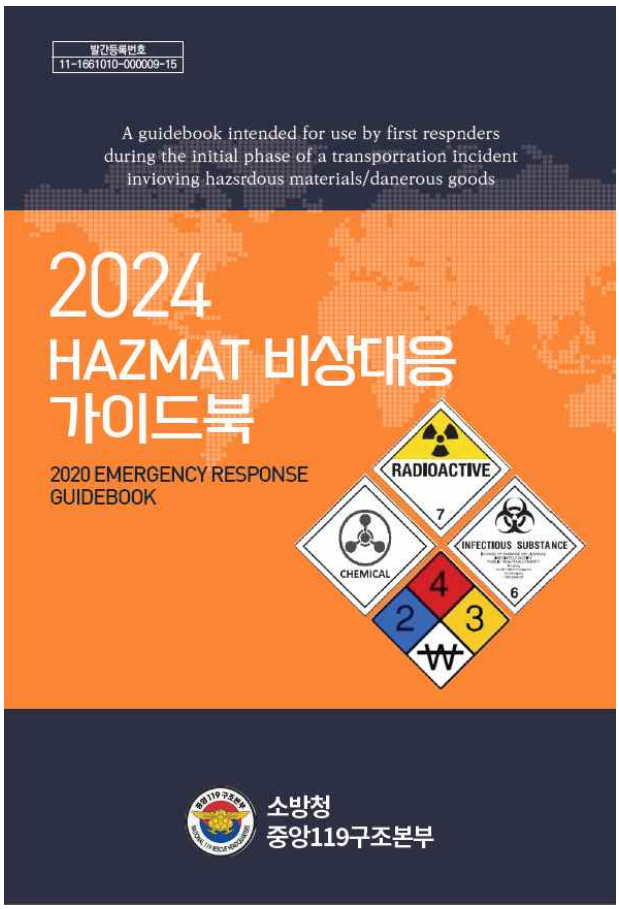
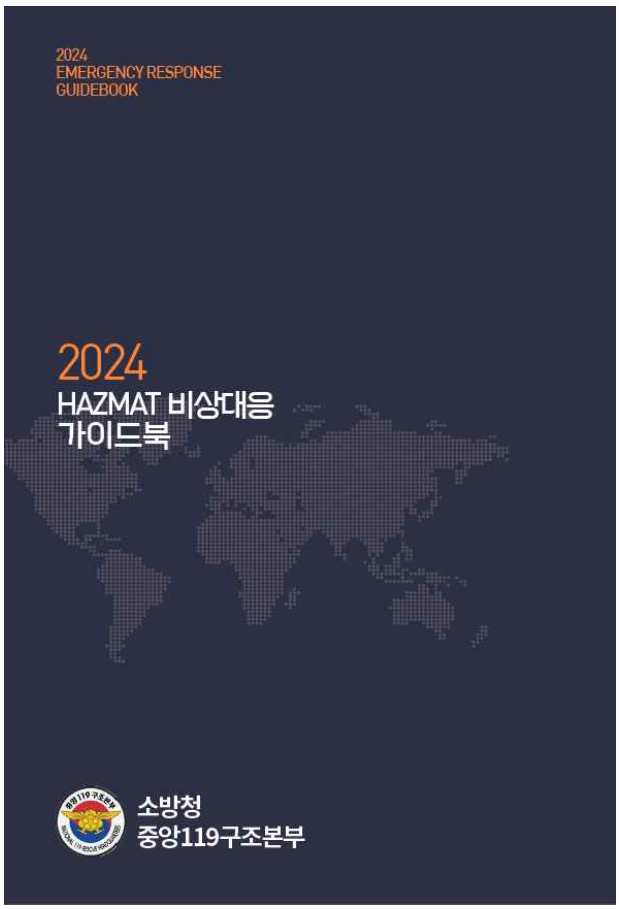
【2024년도 개정판】

「HAZMAT 비상대응 가이드북」 사용 해설





소방청 중앙119구조본부
특수대응훈련과

목 차

비상대응 가이드북 소개

1. 개　　요 ····· 1
2. 구　　성 ····· 2
3. 사 용 법 ····· 3

제1장 색인별 물질 목록

1. UN 번호(Yellow pages) ····· 5
2. 영문물질명(Blue pages) ····· 7
3. 한글물질명(Brown pages) ····· 8
4. CAS 번호(Purple pages) ····· 9

제2장 물질유형별 비상대응지침

1. 물질유형별 비상대응지침 ····· 10

제3장 초기격리 및 보호조치거리

1. 초기이격거리 및 보호조치 거리표 ····· 16
2. 물과 반응 시 독성가스 발생시키는 물질 ····· 18
3. 독성흡입위험물질 6종의 대량 누출 시 거리표 ····· 19

비상대응 가이드북 개요

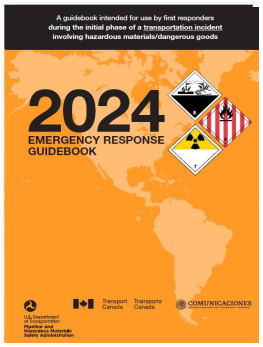
한글판 「2024 HAZMAT 비상대응 가이드북(2020 Emergency Response Guidebook)」은 캐나다, 미국, 멕시코, 아르헨티나의 정부기관이 협력하여 공동으로 제작한, 위험물질의 운송사고 시 초동대응요원(소방, 경찰 등) 대응요령(지침, guides)을 수록해 놓은 책(guidebook)을 대한민국 소방 실정에 맞도록 번역·발간한 책입니다.

메인 사용 목적은 도로 및 철로에서 위험물질 사고에 대한 것이므로 도심지역, 산단지역 등 복잡하고 개활지가 아닌 지역에서의 일괄적 사용은 주의하여야 합니다.

사고 초기에 최초 대응하는 초동대응요원(First Responder)을 위한 긴급 안내서로서 사고가 어느 정도 진전된 후에 대응하는 전문 화생방 팀에게는 적합하지 않을 수 있습니다.

※ 비상대응 가이드북은 통상적으로 매 4년마다 개정·재발행, 중대정보의 누락이 내용 변경 시 특별 지침이 발표될 수 있습니다.

비상대응 가이드북 구성



◈노란색(UN번호)

UN번호	영문물질명	지침번호
1017	Chlorine	124

◈파란색(영문명)

영문물질명	지침번호	UN번호
Chlorine	124	1017

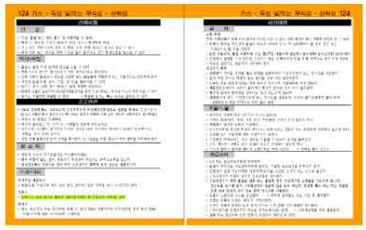
◈갈 색(한글명)

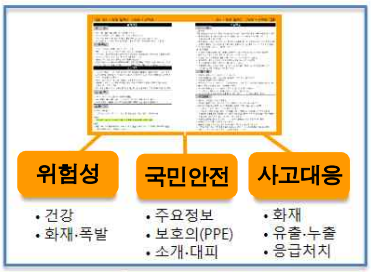
한글물질명	영문물질명	지침번호	UN번호
염소	Chlorine	124	1017

◈보라색(CAS번호)

CAS번호	영문물질명	지침번호	UN번호
7782-50-5	Chlorine	124	1017

◈오렌지색(비상대응지침)

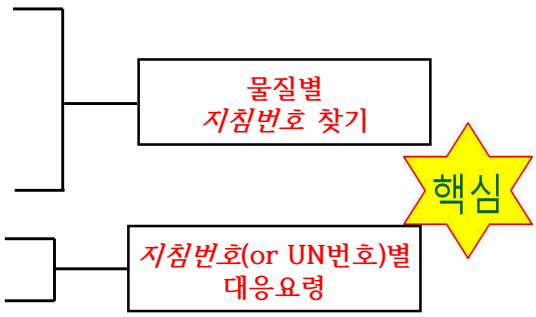




UN번호	지침번호	영문물질명	소규모유출			대규모유출		
			초기격리	보호조치거리		초기격리	보호조치거리	
				낮	밤		낮	밤
1017	124	Chlorine	60m	0.3km	1.4km	표3 참조		

한글판 「2024 HAZMAT 비상대응 가이드북(2024 Emergency Response Guidebook)」은 책 테두리가 아래의 색으로 칠해진 부분으로 구성되어 있습니다. 책의 절반 부피를 차지하는 노란색 , 파란색 , 갈색 , 보라색[1] 부분은 각각 물질의 **UN 번호**[2], **영문이름**, **한글이름**, **CAS 번호**[3]로부터 *지침번호*를 찾기 위한 색인란에 불과하며 실제 초동대응자가 참고하여야 할 대응지침(guide)은 오렌지색 과 녹색 부분에 있습니다.

- 노란색 페이지 : UN 번호 ⇒ *지침번호*
- 파란색 페이지 : 영문물질명 ⇒ *지침번호*
- 갈 색 페이지 : 한글물질명 ⇒ *지침번호*
- 보라색 페이지 : CAS 번호 ⇒ *지침번호*
- 오렌지색 페이지 : *지침번호* ⇒ 대응 지침
- 녹 색 페이지 : UN 번호 ⇒ 안전 거리



오렌지색 부분에는 지침번호에 해당하는 물질의 **잠재적 위험성**과 이에 대한 **국민안전대책** 및 **비상대응요령**이 수록되어 있습니다.

녹색 부분에는 인체에 유해한 가스(또는 이를 발생시키는 물질)[4]에 관한 대응 안전거리(**초기격리거리**, **보호조치거리**) 및 **해당 유해가스** 정보가 수록되어 있습니다.

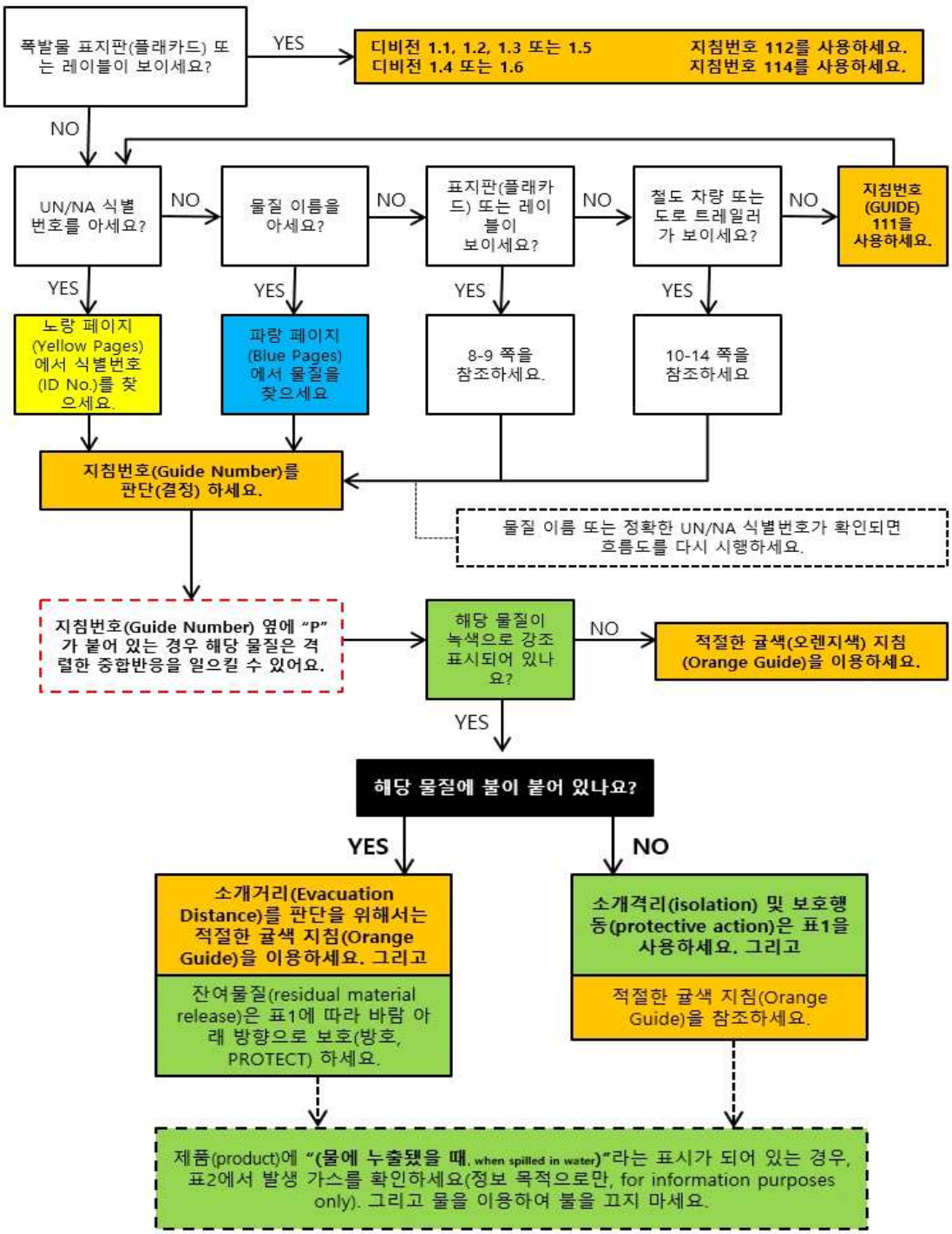
---

1) 갈색 , 보라색 부분은 영문 원본에는 없는 한글판 추가 파트
2) 유엔에서 위험물의 운송사고에 대비 국제적통용을 위해 부여한 위험물질 분류 번호
3) 미국 화학회의 화학물질 DB 수록 번호
4) 가. 독성흡입위험(TIH) 물질; 나. 물과 반응하여 독성 가스를 발생하는 물질; 다. 전시 화학작용제

비상대응 가이드북 사용법

무작정 사고현장으로 뛰어 들어 가지 마세요!
현장 접근은 바람이 불어오는 쪽, 언덕, 또는 물의 상류로 부터 현장에 접근하세요!
모든 누출물/증기/연기 및 위험 가능성으로부터 떨어져 가까이 가지 마세요!

경고 : 사고에 관련된 위험물질/위험화물이 둘 이상인 경우 이 흐름도를 사용하지 말고
이 지침서의 뒷 표지 안쪽에 나와 있는 알맞은 사고대응기관에 곧바로 연락하세요.



제1장 색인별 물질 목록

【제1장 공통사항】

○ 녹색 음영 물질
- 화재가 없는 경우 : 3장 "**초기격리(이격) 및 보호조치(방호활동)거리 (Green pages)표**" 참조
- 화재가 있는 경우 : 3장 "**초기격리(이격) 및 보호조치(방호활동)거리 (Green pages)표**" 및 제2장 물질유형별 비상대응지침(Orange pages) 국민안전 분야의 '**소개 · 대피**' 정보 참조

○ 음영이 없는 물질 : 제2장 물질유형별 비상대응지침 (Orange pages) 국민안전 분야 '**대피거리**' 정보 참조

○ 영문물질명과 한글물질명에 붙은 *)은 화학물질관리법상의 '**유독물질**', **)은 화학물질관리법상의 '**사고대비물질**'을 나타낸다.

녹색으로 강조된 항목은 다음의 순서를 따르시오 :

- **화재가 발생하지 않은 경우**
  - **표 1** (녹색 페이지 부분)로 이동하세요.
  - 사고 물질의 식별(ID) 번호와 이름을 찾아보세요.
  - 「**초기격리거리**」 및 「**보호조치거리**」를 확인하세요.
  - 적절한 **오렌지색**지침을 참조하세요.

- **화재가 발생한 경우**
  - 적절한 **오렌지색** 지침을 참조하여 **소개 거리**를 확인하세요.
  - 주거지역 누출 시 **표 1**에 따라 **바람아래(풍하)** 지역에 대한 **보호조치**를 시행하세요.

【제1장 구성】

- **노란색 페이지** : 식별번호순으로 기재된 위험물의 색인 목록. 이 부분은 물질의 **UN 번호**별로 해당 지침서를 찾아볼 수 있다. 이 목록은 4자릿수의 식별번호, 해당 비상대응 가이드북 및 물질 명칭을 표시한다.

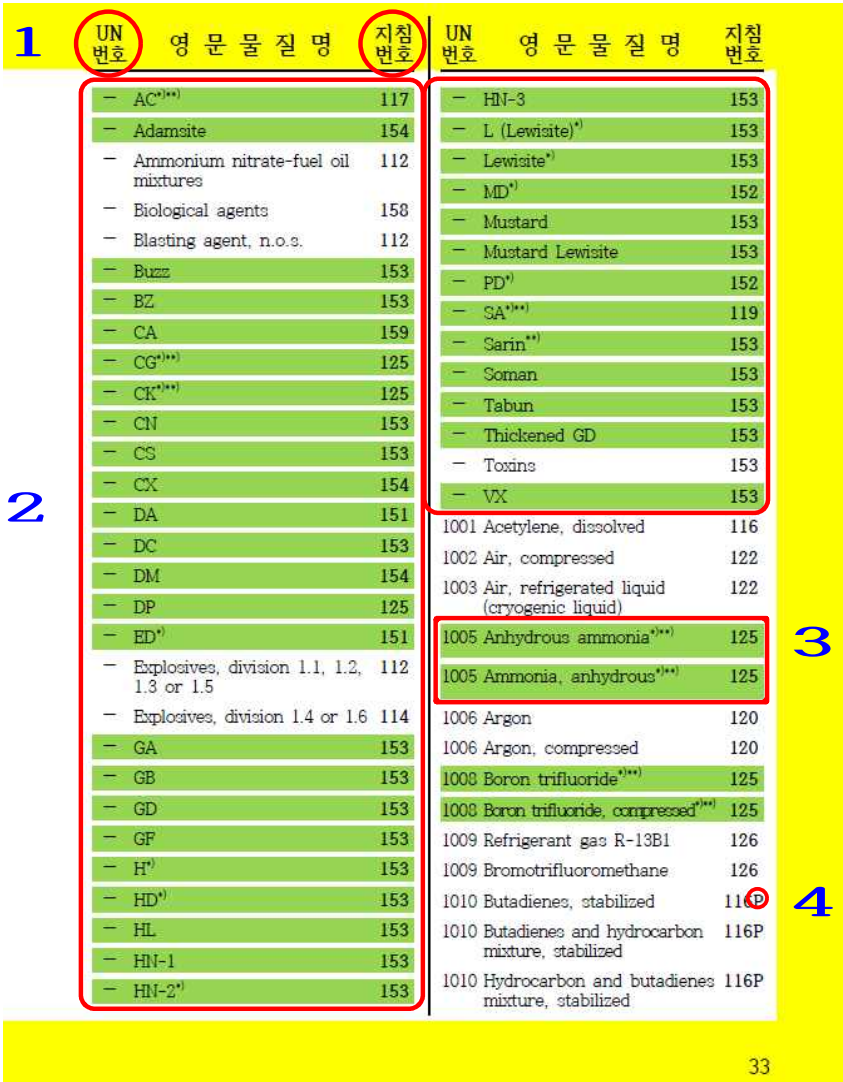
- **파란색 페이지** : 물질 명칭을 알파벳순으로 기재한 위험물질 목록. 이 부분은 **영문물질명**으로 해당 지침서를 찾아볼 수 있다. 이 목록은 물질 명에 해당하는 비상대응 가이드북 및 UN 번호를 표시한다.

- **갈색 페이지** : 한글물질 명칭을 가나다순으로 기재한 위험물질 목록. 이 부분은 **한글물질명**으로 해당 지침서를 찾아볼 수 있다.

- **보라색 페이지** : CAS번호 순으로 기재한 위험물질 목록. 이 부분은 물질의 **CAS번호**로 해당 지침서를 찾아볼 수 있다.

【UN 번호(Yellow pages)】

노란색 페이지에는 물질의 「UN 번호」 별로 해당하는 「지침(guide) 번호」가 나와 있다. 초동대응자는 오렌지색 페이지에서 이 지침번호를 찾아 대응지침(response guide)을 참고하면 된다.



UN 번호	영 문 물 질 명	지침 번호
–	AC*)**	117
–	Adamsite	154
–	Ammonium nitrate-fuel oil mixtures	112
–	Biological agents	158
–	Blasting agent, n.o.s.	112
–	Buzz	153
–	BZ	153
–	CA	159
–	CG*)**	125
–	CK*)**	125
–	CN	153
–	CS	153
–	CX	154
–	DA	151
–	DC	153
–	DM	154
–	DP	125
–	ED*)	151
–	Explosives, division 1.1, 1.2, 1.3 or 1.5	112
–	Explosives, division 1.4 or 1.6	114
–	GA	153
–	GB	153
–	GD	153
–	GF	153
–	H*)	153
–	HD*)	153
–	HL	153
–	HN-1	153
–	HN-2*)	153
–	HN-3	153
–	L (Lewisite)*)	153
–	Lewisite*)	153
–	MD*)	152
–	Mustard	153
–	Mustard Lewisite	153
–	PD*)	152
–	SA*)**	119
–	Sarin**)	153
–	Soman	153
–	Tabun	153
–	Thickened GD	153
–	Toxins	153
–	VX	153
1001	Acetylene, dissolved	116
1002	Air, compressed	122
1003	Air, refrigerated liquid (cryogenic liquid)	122
1005	Anhydrous ammonia*)**	125
1005	Ammonia, anhydrous*)**	125
1006	Argon	120
1006	Argon, compressed	120
1008	Boron trifluoride*)**	125
1008	Boron trifluoride, compressed*)**	125
1009	Refrigerant gas R-13B1	126
1009	Bromotrifluoromethane	126
1010	Butadienes, stabilized	116P
1010	Butadienes and hydrocarbon mixture, stabilized	116P
1010	Hydrocarbon and butadienes mixture, stabilized	116P

1. 「UN 번호」[5]에 해당하는 「지침(guide) 번호」를 오렌지색 페이지에서 찾는다
2. 운송에 적합하지 않은 물질에는 「UN 번호」가 부여되지 않는다.
   - Ammonium nitrate-fuel oil mixtures :
   - Biological agents(생물학 작용제)
   - Blasting agent (폭발물), n.o.s.
   - Explosives (폭약), division 1.1, 1.2, 1.3, or 1.5
   - Explosives (폭약), division 1.4 or 1.6
   - Toxins(독소)등
   - GA(타분), GB(사린), GD(소만), VX 등 신경작용제

5) 영문 원본판에는 「ID No.」로 표시

3. 녹색 부분으로 칠해진 물질은 「독성흡입위험물질」(1. 독성흡입위험(TIH)[6] 물질; 2. 물과 반응 시 독성 가스를 발생시키는 물질; 3. 전시 화학작용제)로서 녹색 페이지로 찾아가 초기격리거리, 보호조치거리 등의 안전거리와 생성 가스의 종류를 파악한다.

*,**)에서 *)은 화학물질관리법상의 '**유독물질**', **)은 화학물질관리법상의 '**사고대비물질**'을 나타낸다.

4. 「지침 번호」 끝에 'P'자가 붙은 것은 열이나 오염원에 노출 시 격렬한 중합반응을 일으킬 수 있는 물질을 나타내므로 각별히(화재나 폭발에) 주의한다.

5

UN 번호	영 문 물 질 명	지침 번호
1954	Dispersant gases, n.o.s. (flammable)	115
1954	Compressed gas, flammable, n.o.s.	115
1955	Compressed gas, poisonous, n.o.s.	123
1955	Compressed gas, toxic, n.o.s.	123
1955	Compressed gas, poisonous, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone A)	123
1955	Compressed gas, toxic, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone A)	123
1955	Compressed gas, poisonous, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)	123
1955	Compressed gas, toxic, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B)	123
1955	Compressed gas, poisonous, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone C)	123
1955	Compressed gas, toxic, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone C)	123
1955	Compressed gas, poisonous, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone D)	123
1955	Compressed gas, toxic, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone D)	123
1955	Organic phosphorus compound mixed with compressed gas	123
1955	Organic phosphate mixed with compressed gas	123
1955	Organic phosphate compound mixed with compressed gas	123
1956	Compressed gas, n.o.s.	126
1957	Deuterium	115
1957	Deuterium, compressed	115
1958	1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane	126
1958	Refrigerant gas R-114	126
1959	1,1-Difluoroethylene	116P
1959	Refrigerant gas R-1132a	116P
1961	Ethane, refrigerated liquid	115
1961	Ethane-Propane mixture, refrigerated liquid	115
1961	Propane-Ethane mixture, refrigerated liquid	115
1962	Ethylene	116P
1962	Ethylene, compressed	116P
1963	Helium, refrigerated liquid (cryogenic liquid)	120
1964	Hydrocarbon gas mixture, compressed, n.o.s.	115
1965	Hydrocarbon gas mixture, liquefied, n.o.s.	115
1966	Hydrogen, refrigerated liquid (cryogenic liquid)	115
1967	Insecticide gas, poisonous, n.o.s.	123
1967	Insecticide gas, toxic, n.o.s.	123
1967	Parathion and compressed gas mixture	123
1968	Insecticide gas, n.o.s.	126
1969	Isobutane	115
1970	Krypton, refrigerated liquid (cryogenic liquid)	120
1971	Methane	115
1971	Methane, compressed	115
1971	Natural gas, compressed	115
1972	Methane, refrigerated liquid (cryogenic liquid)	115

6

53

5. 「Inhalation Hazard Zone A~D」: 흡입위험구역으로 등급(A~D)에 따른 독성의 강도 구분

A - 가스 : LC50[7] 200ppm이하 / 액체 : 포화증기농도(V)[8] 500ppm이상, LC50 200ppm 이하

B - 가스 : LC50 200ppm초과 1,000ppm이하 / 액체 : V 10ppm이상, LC50 1,000ppm이하로 위험구역A 기준에 충족되지 않을 때

C - LC50 1,000ppm 초과 ~ 3,000ppm 이하

D - LC50 3,000ppm 초과 ~ 5,000ppm 이하

6. 「n.o.s」는 이 항목이 일반명(통칭)임을 나타내며 실제 화학명이 아님을 나타낸다.

---

6) Toxic Inhalation Hazard. PIH(Poison Inhalation Hazard) 라고도 한다.

7) LC50 : 흡입에 의해 투여된 농도로서 규정된 시간 내 실험동물 개체 수 **50% 사망**을 초래할 것으로 예상되는 농도 (ppm, mg/m^3)

8) 포화증기농도(V) : 20℃ 및 표준 대기압에서 한 물질의 공기 중 포화 증기 농도로 단위는 mL/m^3(휘발성)이다

【영문물질명(Blue pages)】

파란색 페이지에는 물질의 「영문 물질명」 별로 해당하는 「지침(guide) 번호」가 나와 있다.
초동대응자는 오렌지색 페이지에서 이 지침번호를 찾아 대응지침(response guide)을 참고하면 된다.

1

영 문 물 질 명	지침 번호	UN 번호
Alkyl sulphonic acids, liquid, with not more than 5% free Sulphuric acid	153	2586
Alkyl sulphonic acids, solid, with more than 5% free Sulphuric acid	153	2583
Alkyl sulphonic acids, solid, with not more than 5% free Sulphuric acid	153	2585
Alkylphenols, liquid, n.o.s. (including C2-C12 homologues)	153	3145
Alkylphenols, solid, n.o.s. (including C2-C12 homologues)	153	2430
Alkylsulfuric acids	156	2571
Alkylsulphuric acids	156	2571
Allyl acetate	131	2333
Allyl alcohol*)**)	131	1098
Allyl bromide	131P	1099
Allyl chloride**)	131P	1100
Allyl chlorocarbonate	155	1722
Allyl chloroformate	155	1722
Allyl ethyl ether	131	2335
Allyl formate	131	2336
Allyl glycidyl ether	129	2219
Allyl iodide	132	1723
Allyl isothiocyanate, stabilized	155	1545
Allylamine	131	2334
Allyltrichlorosilane, stabilized	155	1724
alpha-Methylbenzyl alcohol, liquid	153	2937
alpha-Methylbenzyl alcohol, solid	153	3438
alpha-Methylvaleraldehyde	130	2367
alpha-Naphthylamine	153	2077
alpha-Pinene	128	2368
Aluminum alkyl hydrides	138	3076
Aluminum alkyls	135	3051

2

영 문 물 질 명	지침 번호	UN 번호
Aluminum borohydride	135	2870
Aluminum borohydride in devices	135	2870
Aluminum bromide, anhydrous	137	1725
Aluminum bromide, solution	154	2580
Aluminum carbide	138	1394
Aluminum chloride, anhydrous	137	1726
Aluminum chloride, solution	154	2581
Aluminum dross	138	3170
Aluminum ferrosilicon powder	139	1395
Aluminum hydride	138	2463
Aluminum nitrate	140	1438
Aluminum phosphide pesticide	157	3048
Aluminum phosphide*)	139	1397
Aluminum powder, coated	170	1309
Aluminum powder, pyrophoric	135	1383
Aluminum powder, uncoated	138	1396
Aluminum remelting by-products	138	3170
Aluminum resinate	133	2715
Aluminum silicon powder, uncoated	138	1398
Aluminum smelting by-products	138	3170
Aluminum, molten	169	9260
Amines, flammable, corrosive, n.o.s.	132	2733
Amines, liquid, corrosive, flammable, n.o.s.	132	2734
Amines, liquid, corrosive, n.o.s.	153	2735
Amines, solid, corrosive, n.o.s.	154	3259
Aminophenols	152	2512
Aminopyridines	153	2671
Ammonia solution, with more than 50% Ammonia*)**)	125	3318
Ammonia, anhydrous*)**)	125	1005
Ammonia, solution, with more than 10% but not more than 35% Ammonia*)**)	154	2672

3

106

1. 「영문 물질명」에 해당하는 「지침(guide) 번호」를 오렌지색 페이지에서 찾는다.
2. 「지침 번호」 끝에 'P'자가 붙은 것은 열이나 오염원에 노출 시 격렬한 중합반응을 일으킬 수 있는 물질을 나타내므로 각별히(화재나 폭발에) 주의한다.
3. 녹색 부분으로 칠해진 물질은 1) 독성흡입위험(TIH) 물질; 2) 물과 반응 시 독성 가스를 발생시키는 물질; 3) 전시 화학작용제 중 하나(즉, 독성 가스)이므로 녹색 페이지로 찾아가 초기격리거리, 보호조치거리 등의 안전거리와 생성 가스의 종류를 파악한다.
   *,**)에서 *)은 화학물질관리법상의 '**유독물질**', **)은 화학물질관리법상의 '**사고대비물질**'을 나타낸다.

【한글물질명(Brown pages)】

갈색 페이지에는 물질의 「한글 물질명」 별로 해당하는 「지침(guide) 번호」가 나와 있다. 초동대응자는 오렌지색 페이지에서 이 지침번호를 찾아 대응지침(response guide)을 참고하면 된다.
(※ 영문 원본판에는 없고 한글 번역판에만 추가)

1

한글물질명	영문물질명	지침번호	UN번호
에틸 알코올	Ethyl alcohol	127	1170
에틸 알코올, 용액	Ethyl alcohol, solution	127	1170
에틸 에테르	Ethyl ether	127	1155
에틸에테르 안의 브로민화메틸마그네슘	Methyl magnesium bromide in Ethyl ether	138	1928
에틸 포스포로다이클로리데이트	Ethyl phosphorodichloridate	154	2927
에틸 프로필 에테르	Ethyl propyl ether	127	2615
에틸-2-클로로프로피온산	Ethyl 2-chloropropionate	129	2935
에틸디클로로아르신*)	Ethyldichloroarsine*)	151	1892
에틸디클로로아르신*)	ED*)	151	–
에틸렌	Ethylene	116P	1962
에틸렌 글리콜 디에틸 에테르	Ethylene glycol diethyl ether	127	1153
에틸렌 글리콜 모노메틸 에테르	Ethylene glycol monomethyl ether	127	1188
에틸렌 글리콜 모노에틸 에테르*)	Ethylene glycol monoethyl ether*)	127	1171
에틸렌 디브롬*)	Ethylene dibromide*)	154	1605
에틸렌 클로로하이드린*)	Ethylene chlorohydrin*)	131	1135
에틸렌, 냉동 액체(극저온 액체)	Ethylene, refrigerated liquid(cryogenic liquid)	115	1038
에틸렌, 아세틸렌 및 프로필렌 혼합물, 22.5% 미만의 아세틸렌과 6%미만의 프로필렌 및 71.6%이상의 에틸렌을 함유한 냉동액체	Ethylene, Acetylene and Propylene in mixture, refrigerated liquid containing at least 71.5% Ethylene with not more than 22.5% Acetylene and not more than 6% Propylene	115	3138
에틸렌, 압축된	Ethylene, compressed	116P	1962
에틸렌디아민**)	Ethylenediamine**)	132	1604
에틸렌디클로로실란	Ethyldichlorosilane	139	1183
에틸렌이민, 안정화된**)	Ethyleneimine, stabilized**)	131P	1185
에틸벤젠	Ethylbenzene	130	1175
에틸아민	Ethylamine	118	1036
에틸아민, 수용액, 에틸아민 50% 이상 69% 미만 함유	Ethylamine, aqueous solution, with not less than 50% but not more than 70% Ethylamine	132	2270
에틸아세틸렌, 안정화된	Ethylacetylene, stabilized	116P	2452
에틸트리클로로실란	Ethyltrichlorosilane	155	1196
에틸페닐디클로로실란	Ethylphenyldichlorosilane	156	2435
에틸헥사알데히드류	Ethylhexaldehydes	129	1191
에피브로모하이드린	Epibromohydrin	131	2558
에피클로로히드린*)	Epichlorohydrin*)	130P	2023
엔진, 내연기관의	Engine, internal combustion	128	3166
엔진, 내연기관의	Engine, internal combustion	171	3530
엔진, 내연기관의, 인화성 가스로 작동하는	Engine, internal combustion, flammable gas powered	115	3529

2

3

210

1. 「한글 물질명」에 해당하는 「지침(guide) 번호」를 오렌지색 페이지에서 찾는다.
2. 녹색 부분으로 칠해진 물질은 1) 독성흡입위험(TIH) 물질; 2) 물과 반응 시 독성 가스를 발생시키는 물질; 3) 전시 화학작용제 중 하나(즉, 독성 가스)이므로 **녹색 페이지**로 찾아가 초기격리거리, 보호조치거리 등의 안전거리와 생성 가스의 종류를 파악한다.
)은 화학물질관리법상의 '사고대비물질**'을 나타낸다.
3. 「지침 번호」 끝에 'P'자가 붙은 것은 열이나 오염원에 노출 시 격렬한 중합반응을 일으킬 수 있는 물질을 나타내므로 각별히(화재나 폭발에) 주의한다.

【CAS 번호(Purple pages)】

보라색 페이지에는 물질의 「CAS 번호」 별로 해당하는 「지침(guide) 번호」가 나와 있다. 초동대응자는 오렌지색 페이지에서 이 지침번호를 찾아 대응지침(response guide)을 참고하면 된다.
(※ 영문 원본판에는 없고 한글 번역판에만 추가)

1

CAS 번호	영 문 물 질 명	지침 번호	UN 번호
75-00-3	Ethyl chloride*)	115	1037
75-01-4	Vinyl chloride, stabilized*)**)	116P	1086
75-02-5	Vinyl fluoride, stabilized	116P	1860
75-04-7	Ethylamine	118	1036
75-04-7	Ethylamine, aqueous solution, with not less than 50% but not more than 70% Ethylamine	132	2270
75-05-8	Acetonitrile	127	1648
75-07-0	Acetaldehyde	129P	1089
75-08-1	Ethyl mercaptan	129	2363
75-09-2	Dichloromethane	160	1593
75-09-2	Methylene chloride	160	1593
75-10-5	Refrigerant gas R-32	115	3252
75-10-5	Difluoromethane	115	3252
75-15-0	Carbon bisulfide*)**)	131	1131
75-15-0	Carbon bisulphide*)**)	131	1131
75-15-0	Carbon disulfide*)**)	131	1131
75-15-0	Carbon disulphide*)**)	131	1131
75-18-3	Dimethyl sulfide	130	1164
75-18-3	Dimethyl sulphide	130	1164
75-19-4	Cyclopropane	115	1027
75-20-7	Calcium carbide	138	1402
75-21-8	Ethylene oxide*)**)	119P	1040
75-25-2	Bromoform	159	2515
75-28-5	Isobutane	115	1075
75-28-5	Isobutane	115	1969
75-29-6	2-Chloropropane	129	2356
75-31-0	Isopropylamine	132	1221
75-34-3	1,1-Dichloroethane	130	2362
75-35-4	Vinylidene chloride, stabilized**)	130P	1303
75-36-5	Acetyl chloride	155	1717

2

3

258

1. 「CAS 번호」에 해당하는 「지침(guide) 번호」를 오렌지색 페이지에서 찾는다.
2. 녹색 부분으로 칠해진 물질은 1) 독성흡입위험(TIH) 물질; 2) 물과 반응 시 독성 가스를 발생시키는 물질; 3) 전시 화학작용제 중 하나(즉, 독성 가스)이므로 **녹색 페이지**로 찾아가 초기격리거리, 보호조치거리 등의 안전거리와 생성 가스의 종류를 파악한다.
   *,**)에서 *)은 화학물질관리법상의 '**유독물질**', **)은 화학물질관리법상의 '**사고대비물질**'을 나타낸다.
3. 「지침 번호」 끝에 'P'자가 붙은 것은 열이나 오염원에 노출 시 격렬한 중합반응을 일으킬 수 있는 물질을 나타내므로(화재나 폭발에) 각별히 주의한다.

제2장 물질유형별 비상대응지침

【오렌지색 페이지】

오렌지색 페이지는 이 책의 핵심으로서 앞 장에서 찾은 물질 별「**지침 번호**」에 대한 대응 지침이 나와 있다.

- **구성** : 오렌지색 페이지는 다음의 공통된 구성으로 이루어져 있다.

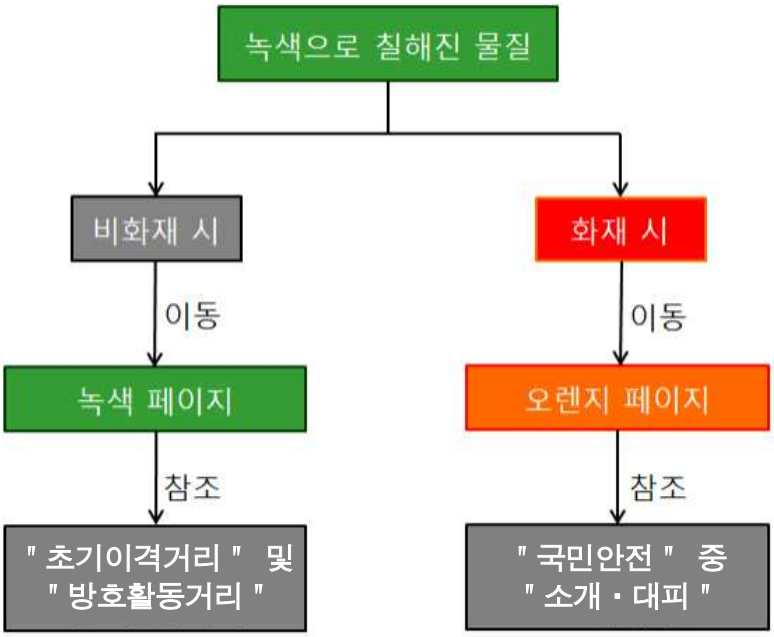
  1) 위험성 2) 국민안전 3) 사고대응(요령)

- 각「**지침 번호**」별 주요 물질은 다음과 같다.

  111 : 혼합적재물 / 미확인 물질
  112~114 : 화약 등의 폭발물(폭발성 물질)
  153 : 전시화학작용제 등 독성 및 부식성(가연성 물질)
  158 : 전시생물학작용제 등 감염성 물질
  159 : 최루가스 등의 자극성 물질
  161~166 : 방사능물질
  171 : 폐기물 등의 저~중 위험도 물질

예)

독성흡입위험 물질 대응안전거리



1 111 혼합적재물/미확인 화물

2 위험성

2.1 화재•폭발

- 열, 충격, 마찰 또는 오염으로 인해 폭발할 수 있다.
- 공기, 물 또는 포말과 접촉하여 격렬하게 또는 폭발적으로 반응할 수 있다.
- 열, 스파크 또는 불꽃에 의해 점화될 수 있다.
- 증기가 점화원으로 이동하여 역인화될 수 있다.
- 용기는 가열되면 폭발할 수 있다.
- 파열된 용기는 빠른 속도로 날아갈 수 있다.

2.2 건 강

- 물질의 흡입, 섭취나 접촉 시 심한 부상, 감염, 질병 또는 사망을 일으킬 수 있다.
- 고농도 가스는 갑작스런 질식을 일으킬 수 있다.
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입을 수 있다.
- 화재 시 또는 물과 접촉 시 자극성, 독성 및/또는 부식성 가스가 발생할 수 있다.
- 화재진화 또는 희석을 위해 사용된 물이 흘러나온 경우 환경오염을 일으킬 수 있다.

3 국민안전

- 119로 신고하세요. 그리고나서 운송서류상의 비상대응전화번호로 전화를 하세요. 운송서류가 없거나 전화를 받지 않으면 (이 가이드북의) 뒷표지 안쪽에 나와 있는 적합한 전화번호를 참조하세요.
- 관계자 외 출입을 통제한다.
- 바람이 불어오는 쪽, 언덕 위, 시냇물의 상류에 머무르시오.

3.1 보 호 복

- 양압의 자급식 공기호흡기를 착용한다(SCBA).
- 화재진압복은 착용자를 열로부터 보호하지만 화학적 보호 성능은 제한적이다.

3.2 소개•대피

즉각적인 예방조치
- 유출/누출 지점으로 부터 최소 반경 100미터 안의 지역을 소개(격리) 한다.

화재시
- 탱크, 철도차량 또는 탱크트럭 화재시, 반경 800m 이내지역을 격리시킨다; 또한 반경 800m 이내 지역에 대한 초기대피를 고려한다.

308

1. 상단의 숫자는 「**지침 번호**」를, 그 옆의 글귀는 해당물질의 **유형**의 나타낸다.
(지침번호 하나 당 책 왼쪽, 오른쪽 해서 모두 2쪽 씩 할당되어 있다.)

2. 「**위험성**」에서는 해당물질의 **위험성 정보**를 알려준다.

2.1. 「**화재·폭발**」에서는 해당물질의 **화재** 및 **폭발 관련 위험성**을 알려준다.

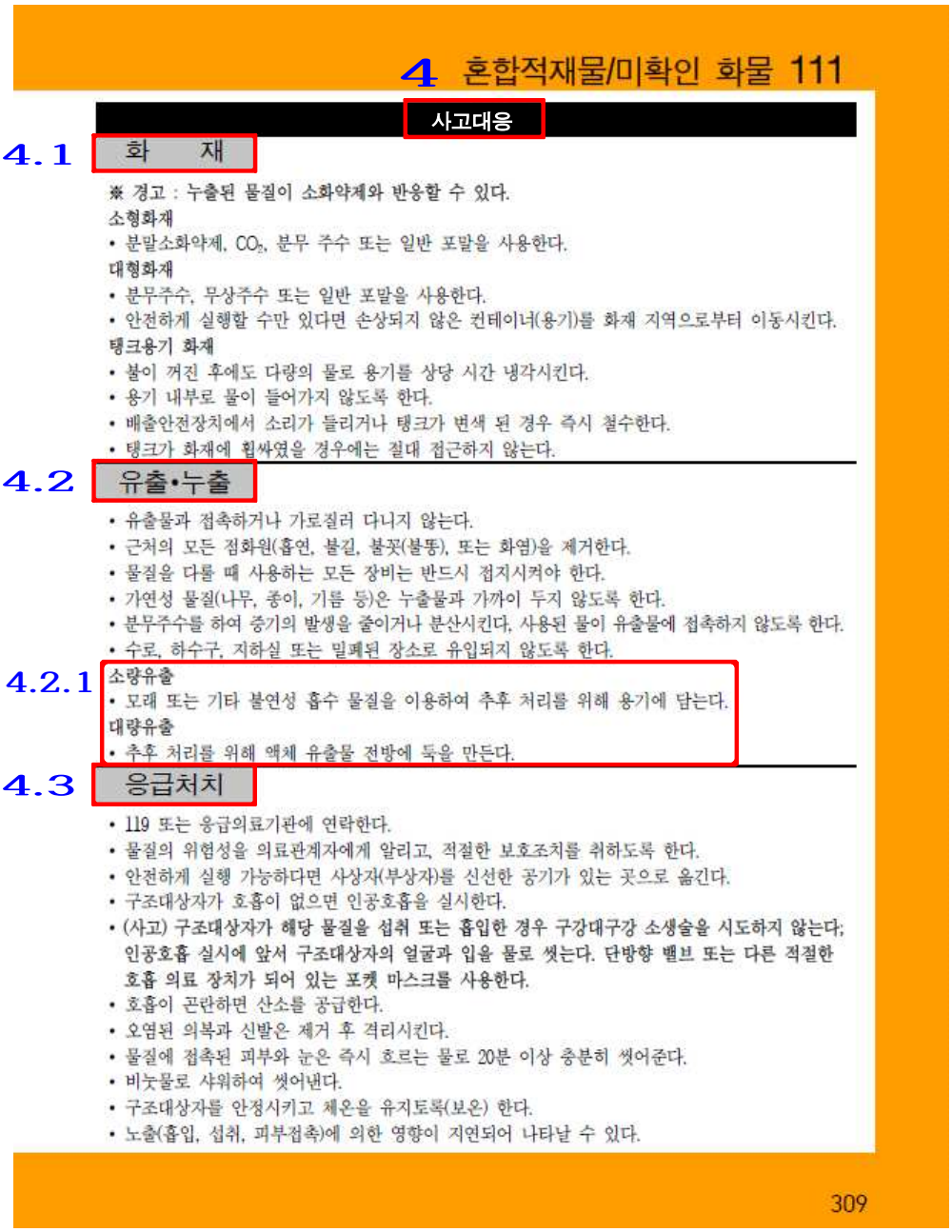
2.2. 「**건 강**」에서는 해당물질의 **인체** 및 **환경 위험성**을 알려준다.

▶ **화재·폭발**과 **건강** 중에서 위험도가 높은 순서로 배치
(ex. 지침번호111 : 화재·폭발 위험도 높음, 지침번호117 : 건강 위험도 높음)

3. 「**국민안전**」에서는 해당물질 누출 사고 시 초동대응자가 취해야 할 **국민안전대책**을 알려준다.
(초동대응자 자신의 보호를 포함)

3.1. 「**보호복**」는 초동대응자가 갖추어야 할 **개인보호장비(PPE)**를 알려준다.

3.2. 「**소개·대피**」는 공공대중(시민)의 안전을 보장하기 위한 **대피거리** 정보를 알려준다.



4 혼합적재물/미확인 화물 111

사고대응

4.1 화 재

※ 경고 : 누출된 물질이 소화약제와 반응할 수 있다.

소형화재
- 분말소화약제, CO_2, 분무 주수 또는 일반 포말을 사용한다.

대형화재
- 분무주수, 무상주수 또는 일반 포말을 사용한다.
- 안전하게 실행할 수만 있다면 손상되지 않은 컨테이너(용기)를 화재 지역으로부터 이동시킨다.

탱크용기 화재
- 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기를 상당 시간 냉각시킨다.
- 용기 내부로 물이 들어가지 않도록 한다.
- 배출안전장치에서 소리가 들리거나 탱크가 변색 된 경우 즉시 철수한다.
- 탱크가 화재에 휩싸였을 경우에는 절대 접근하지 않는다.

4.2 유출•누출

- 유출물과 접촉하거나 가로질러 다니지 않는다.
- 근처의 모든 점화원(흡연, 불길, 불꽃(불똥), 또는 화염)을 제거한다.
- 물질을 다룰 때 사용하는 모든 장비는 반드시 접지시켜야 한다.
- 가연성 물질(나무, 종이, 기름 등)은 누출물과 가까이 두지 않도록 한다.
- 분무주수를 하여 증기의 발생을 줄이거나 분산시킨다. 사용된 물이 유출물에 접촉하지 않도록 한다.
- 수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐된 장소로 유입되지 않도록 한다.

4.2.1 소량유출
- 모래 또는 기타 불연성 흡수 물질을 이용하여 추후 처리를 위해 용기에 담는다.

대량유출
- 추후 처리를 위해 액체 유출물 전방에 둑을 만든다.

4.3 응급처치

- 119 또는 응급의료기관에 연락한다.
- 물질의 위험성을 의료관계자에게 알리고, 적절한 보호조치를 취하도록 한다.
- 안전하게 실행 가능하다면 사상자(부상자)를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮긴다.
- 구조대상자가 호흡이 없으면 인공호흡을 실시한다.
- (사고) 구조대상자가 해당 물질을 섭취 또는 흡입한 경우 구강대구강 소생술을 시도하지 않는다; 인공호흡 실시에 앞서 구조대상자의 얼굴과 입을 물로 씻는다. 단방향 밸브 또는 다른 적절한 호흡 의료 장치가 되어 있는 포켓 마스크를 사용한다.
- 호흡이 곤란하면 산소를 공급한다.
- 오염된 의복과 신발은 제거 후 격리시킨다.
- 물질에 접촉된 피부와 눈은 즉시 흐르는 물로 20분 이상 충분히 씻어준다.
- 비눗물로 샤워하여 씻어낸다.
- 구조대상자를 안정시키고 체온을 유지토록(보온) 한다.
- 노출(흡입, 섭취, 피부접촉)에 의한 영향이 지연되어 나타날 수 있다.

309

4. 「**사고대응**」은 해당물질 사고 시에 초동대응자가 취해야 할 **사고대응요령**을 알려준다.

4.1. 「**화재**」는 해당물질이 관련된 화재 시 대응요령을 알려준다.

4.2. 「**유출·누출**」은 해당물질이 주위 환경으로 유출(spill, 엎질러짐) 또는 누출(leak, 새어나옴) 시의 대응요령을 알려준다.

4.2.1. 「**소량유출**」은 액체 208L 이하 유출의 경우이다.

「**대량유출**」은 액체 208L 초과 유출의 경우이다.

※ 예외 : (무기로 사용 시) 소량누출 2kg까지, 대량누출 25kg까지

4.3. 「**응급처치**」는 해당물질에 사람이 노출되어 건강 또는 생명에 위협이 되는 경우의 대응요령을 알려준다.

113 인화성 고체 - 독성[습식/저감도 폭발물]

위험성

화재•폭발

- 인화성/가연성 물질.
- 열, 스파크 또는 불꽃에 의해 점화될 수 있다.
- 건조해진 물질은 열, 불꽃, 마찰 또는 충격에 의해 폭발할 수 있으므로, 폭발성 물질로 다루어야 한다(지침 112).
- 물질을 물로 적셔두거나 폭발성 물질로 다룬다(지침 112).
- 화재에 사용된 물이 하수구로 유입되면 화재나 폭발위험이 발생할 수 있다.

건 강

- 몇몇은 독성을 띠며 흡입, 섭취, 피부흡수 시에 목숨을 잃을 수 도 있다. 특히 젖은 디니트로페놀(UN1320), 젖은 디니트로페놀레이트(UN1321), 젖은 디니트로-오-크레졸레이트 나트륨(UN1348), 젖은 아지화바륨(UN1571)은 독성이 있다고 알려져 있다.
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입을 수 있다.
- 화재 시 자극성, 부식성 및/또는 독성 가스가 발생할 수 있다.
- 화재진화 또는 희석을 위해 사용된 물이 흘러나온 경우 환경오염을 일으킬 수 있다.

국민안전

- 119로 신고하세요. 그리고나서 운송서류상의 비상대응전화번호로 전화를 하세요. 운송서류가 없거나 전화를 받지 않으면 (이 가이드북의) 뒷표지 안쪽에 나와 있는 적합한 전화번호를 참조하세요.
- 관계자 외 출입을 통제한다.
- 바람이 불어오는 쪽, 언덕 위, 시냇물의 상류에 머무르시오.
- 진입 전에 밀폐공간 안의 공기를 환기한다. 단, (진입을 위한) 훈련이 되고 장비를 갖추어야 한다.

보 호 복

- 양압의 자급식 공기호흡기를 착용한다(SCBA).
- 화재진압복은 착용자를 열로부터 보호하지만 화학적 보호 성능은 제한적이다.

소개•대피

5 즉각적인 예방조치
- 유출/누출 지점으로 부터 최소 반경 100미터 안의 지역을 즉시 소개(격리) 한다.

6 대량 누출시
- 반경 500m 이내 지역에 대한 초기대피를 고려한다.

7 화재시
- 탱크, 철도차량 또는 탱크트럭 화재시, 반경 800m 이내지역을 격리시킨다; 또한 반경 800m 이내 지역에 대한 대피를 개시한다.

312

5. 화재가 없는 경우의 「격리거리」이다.

6. 대량 누출시 「대피거리」이다. (대량 누출: 무기로 사용되는 고체 25kg, 액체 208L 초과)

7. 화재 시의 「격리거리」 및 「대피거리」이다.

117 가스 - 독성 - 인화성[극히 위험]

위험성

건 강

- 독성; 극히 위험한 물질. • 흡입 또는 피부 흡수 시 치명적일 수 있다.
- 냄새가 처음에는 자극적이거나 악취가 나지만 곧 후각을 마비시킬 수 있다.
- 가스 또는 액화가스에 접촉 시 화상, 심한 상해 및/또는 동상을 입을 수 있다.
- 화재 시 자극성, 부식성 및/또는 독성 가스가 발생하게 된다.
- 화재진화 또는 희석을 위해 사용된 물이 흘러나온 경우 환경오염을 일으킬 수 있다.

화재•폭발

- 극인화성 물질이다. • 공기와 섞여 폭발성 기체를 만들어 낼 수 있다.
- 열, 스파크 또는 불꽃에 의해 점화될 수 있다.
- 액화가스의 증기는 공기보다 무거워 지면을 타고 확산된다.
- 증기가 점화원으로 이동하여 역인화될 수 있다.
- (P)로 표시된 물질들은 가열되거나 불에 노출되면 폭발적 중합반응 일으킬 수 있다.
- 화재에 사용된 물은 화재나 폭발위험을 발생할 수 있다.
- 화재에 노출된 실린더는 비상압력배출장치를 통해 독성 및 인화성 가스가 새어 나올 수 있다.
- 용기는 가열되면 폭발할 수 있다. • 파열된 용기는 빠른 속도로 날아갈 수 있다.

국민안전

- 119로 신고하세요. 그리고나서 운송서류상의 비상대응전화번호로 전화를 하세요. 운송서류가 없거나 전화를 받지 않으면 (이 가이드북의) 뒷표지 안쪽에 나와 있는 적합한 전화번호를 참조하세요.
- 관계자 외 출입을 통제한다. • 바람이 불어오는 쪽, 언덕 위, 시냇물의 상류에 머무르시오.
- 대부분의 가스들이 공기보다 무거워 지면을 따라 퍼지면서 저지대나 밀폐된 장소(하수도, 지하실, 탱크 등)에 모인다.
- 진입 전에 밀폐공간 안의 공기를 환기한다. 단, (진입을 위한) 훈련이 되고 장비를 갖추어야 한다.

보 호 복

- 양압의 자급식 공기호흡기를 착용한다(SCBA).
- 화재 위험이 없는 경우, 제조사가 특정하여 추천하는 화학보호복을 입는다.
- 화재진압복은 착용자를 열로 부터 보호하지만 화학적 보호 성능은 제한적이다.

소개•대피

8 즉각적인 예방조치
- 유출/누출 지점으로 부터 최소 반경 100미터 안의 지역을 즉시 소개(격리) 한다.

대량 누출시
9 - 음영으로 강조된 표1 (초기격리(이격) 및 보호조치(방호활동) 거리)을 보라.

화재시
10 - 탱크, 화물열차 또는 탱크트럭 화재 시, 반경 1,600m 이내지역을 격리시킨다; 또한 반경 1,600m 이내 지역에 대한 초기대피를 고려한다.

320

8. **화재가 없는 경우**의 「**격리거리**」이다.

9. 이 지침번호에 해당하는 물질이 「**독성흡입위험물질**」(1. 독성 가스, 2. 물을 만나면 독성 가스를 내뿜는 물질, 3. 전시화학작용제)이므로 시민 보호를 위한 「**초기격리거리**」 및 「**보호조치거리**」를 별도의 표(**녹색 페이지**)에서 참조하라는 것을 의미한다.(8의 「**격리거리**」와 9의 「**초기격리거리**」가 다른 경우, **더 긴 것**을 **사용**한다.

10. **화재** 시의 「**격리거리**」 및 「**대피거리**」이다. 화재 시에는 8과 9대신에 **거리가 더 긴 것을 이용**한다.

119 가스 - 독성 - 인화성

위험성

건 강

- 독성을 띠므로 흡입 또는 피부흡수 시 죽음에 이를 수도 있습니다. 몇몇은 심각한 피부화상이나 눈 손상을 줄 수 있다.
- 가스 또는 액화가스에 접촉 시 화상, 심한 상해 및/또는 동상을 입을 수 있다.
- 화재 시 자극성, 부식성 및/또는 독성 가스가 발생하게 된다.
- 화재진화 또는 희석을 위해 사용된 물이 흘러나온 경우 환경오염을 일으킬 수 있다.

화재•폭발

- 인화성; 열, 스파크, 불꽃에 의해 발화할 수 있다.
- 공기와 섞여 폭발성 (혼합)기체를 만들어 낼 수 있다. 산화에틸렌(Ethylene oxide, UN1040)의 경우 공기가 없이도 폭발적으로 반응할 수 있다.
- (P)로 표시된 물질들은 가열되거나 불에 노출되면 폭발적 중합반응을 일으킬 수 있다.
- 액화가스의 증기는 공기보다 무거워 지면을 타고 확산된다.
- 증기가 점화원으로 이동하여 역인화될 수 있다. • 이 물질들 중 일부는 물과 격렬히 반응을 할 수 있다.
- 화재에 노출된 실린더의 비상압력배출장치를 통해 독성 및 인화성 가스가 새어 나올 수 있다.
- 용기는 가열되면 폭발할 수 있다.
- 파열된 용기는 빠른 속도로 날아갈 수 있다. • 화재에 사용된 물은 화재나 폭발위험을 발생할 수 있다.

국민안전

- 119로 신고하세요. 그리고나서 운송서류상의 비상대응전화번호로 전화를 하세요. 운송서류가 없거나 전화를 받지 않으면 (이 가이드북의) 뒷표지 안쪽에 나와 있는 적합한 전화번호를 참조하세요.
- 관계자 외 출입을 통제한다. • 바람이 불어오는 쪽, 언덕 위, 시냇물의 상류에 머무르시오.
- 대부분의 가스들이 공기보다 무거워 지면을 따라 퍼지면서 저지대나 밀폐된 장소(하수도, 지하실, 탱크 등)에 모인다.
- 진입 전에 밀폐공간 안의 공기를 환기한다. 단, (진입을 위한) 훈련이 되고 장비를 갖추어야 한다.

보 호 복

- 양압의 자급식 공기호흡기를 착용한다(SCBA).
- 화재 위험이 없는 경우, 제조사가 특정하여 추천하는 화학보호복을 입는다.
- 화재진압복은 착용자를 열로 부터 보호하지만 화학적 보호 성능은 제한적이다.

소개•대피

즉각적인 예방조치

- 유출/누출 지점으로 부터 최소 반경 100미터 안의 지역을 즉시 소개(격리) 한다.

누출시

- 음영으로 강조 표시된 물질은 표1 (초기격리(이격) 및 보호조치(방호활동) 거리)을 보라.
- 음영으로 강조 표시되지 않은 물질은 풍하방향으로 예방(조치)거리를 필요한 만큼 즉시 늘린다.

11 화재시

- 탱크, 화물열차 또는 탱크트럭 화재 시, 반경 1,600m 이내지역을 격리시킨다. 또한 반경 1,600m 이내 지역에 대한 초기대피를 고려한다.

324

11. 이 지침번호에 해당하는 물질이 「**독성흡입위험물질**」(*1. 독성 가스, 2. 물을 만나면 독성 가스를 내뿜는 물질, 3. 전시화학작용제*) 인 경우는 시민 보호를 위한 「**초기격리거리**」 및 「**보호조치거리**」를 별도의 표(**녹색 페이지**)에서 참조하고, 「**독성흡입위험물질**」이 아닌 경우에는 바로 위 「**국민안전**」에 나와 있는 「**격리거리**」를 참조하라는 의미이다.

제3장 초기격리 및 보호조치 거리

【녹색 페이지】

녹색 페이지에는 **독성흡입위험물질(TIH/PIH)**이 있을 것으로 예상되는 위험물의 누출 증기로부터 사람을 보호하는데 유용한 거리를 제시한다. 이 목록은 **물과 접촉 시 독성 가스를 발생**하는 특정 **화학 작용제** 및 **물질**을 포함하며, 해당사고 시 **대응안전거리(초기격리거리** 및 **보호조치거리)** 및 (물과 반응하는 물질의) 해당 **독성가스 정보**를 얻을 수 있다.

표1 - 초기격리(이격) 및 보호조치(방호활동) 거리표

UN 번호	지침 번호	영 문 물 질 명	소규모 누출			대규모누출		
			초기 격리	보호조치거리		초기 격리	보호조치거리	
				낮	밤		낮	밤
'+'표시는 특별한 대기조건에서 더 긴 거리를 요구함을 의미								
1005	125	Ammonia, anhydrous	30m	0.1km	0.2km	표3 참조		
1005	125	Anhydrous ammonia						
1008	125	Boron trifluoride	30m	0.2km	0.7km	400m	2.3km	5.1km
1008	125	Boron trifluoride, compressed						
1016	119	Carbon monoxide	30m	0.1km	0.2km	200m	1.2km	4.3km
1016	119	Carbon monoxide, compressed						

▶ 표1 – 초기이격 및 보호조치 거리표

○ 초동대응자가 자신 및 공공대중(시민)의 생명과 건강을 지키기 위해 참고하여야 하는 거리(대응안전거리)를 의미한다.

○ UN 번호 | 가이드 | 영 문 물 질 명 : 위의 예에서도 볼 수 있듯이(UN번호 1005, 가이드 125) 유엔 번호가 같거나 가이드(지침번호)가 같은 경우에도 물질의 성상에 따라 대응안전거리(초기격리거리 및 보호조치거리)가 다를 수 있으므로 주의한다.

○ 소규모 유출 | 대규모 유출

- **소규모 유출** : **액체**의 경우 208L(55 갤런) **이하**
- **대규모 유출** : **액체**의 경우 208L(55 갤런) **초과**

※ 예외 : 표1 (무기로 사용 시) 표기된 물질 → **소량누출** 2kg까지, **대량누출** 25kg까지

○ 초기격리 | 보호조치거리

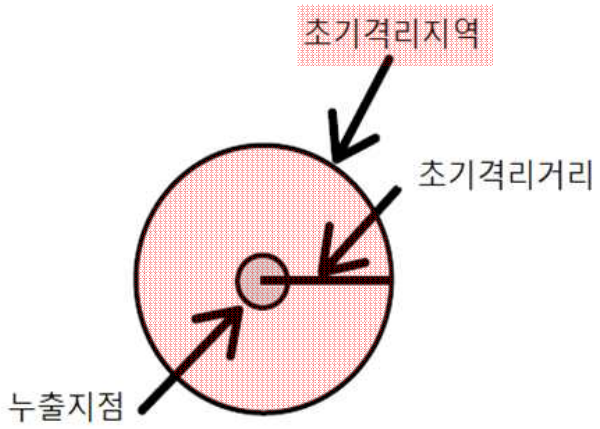
- **초기격리거리** : 유출된 「**독성 가스**」로 인하여 초동대응자 및 공공대중(시민)의 **생명**이 **위협** 받는 곳으로 시민을 **즉시 대피**시켜야 하는 거리. 소규모 누출 시와 대규모 누출 시의 거리가 각각 다르다.
- **보호조치거리** : 유출된 「**독성 가스**」로 인하여 초동대응자 및 공공대중(시민)의 **건강**이 **위협** 받는 곳으로 **즉시 대피** 또는 **현 위치 피난**[9]를 시켜야 하는 거리. 소규모 누출 시와 대규모 누출 시의 거리가 각각 다르며 낮과 밤의 경우도 다르다.

9) 「건물(자택) 내 대피」는 대피가 불가능한 상황(운송수단 부재, 거동 불가 등)에서 외기 침투를 막기 위한 조치(출입문 및 창문 닫기, 문 틈 밀폐, 환기 및 공기조화 설비 정지) 후 외부의 독성 가스 농도가 허용 치 이하로 낮아질 때 까지 실내에서 대피(머무는)하는 것을 말한다.

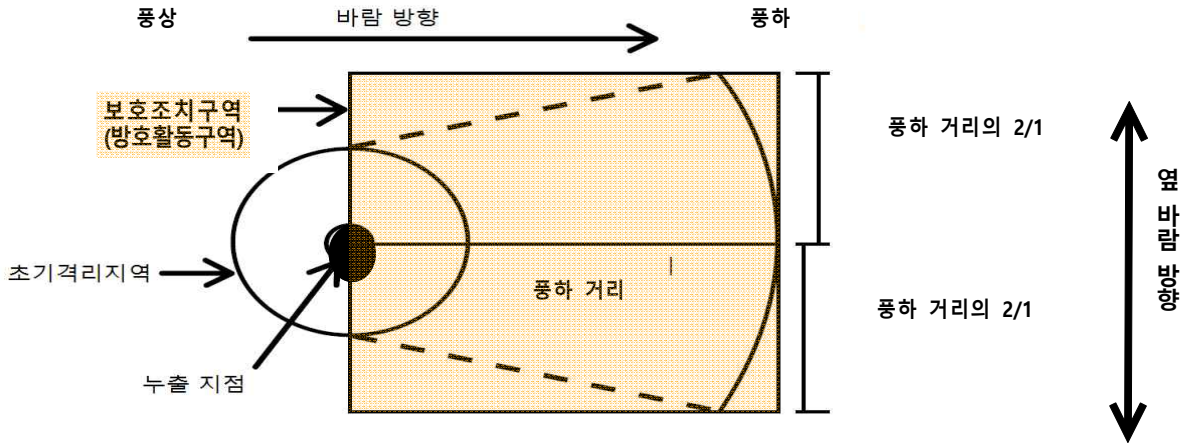
○ 낮 밤 : 밤의 경우 **보호조치거리**가 보통 **두 배 이상** 늘어나는데, 그 이유는 **밤에는 대기의 대류현상이 활발하지 않아 「독성가스」의 확산이 더디게 일어나고** 따라서 **위험 농도를 초과하는 지역이 많아지기 때문**이다.(반대로 낮에는 확산이 빠르게 일어나 「독성가스」가 퍼지는 지역은 넓어지나 반대로 그 농도는 낮아지기 때문에 인체에 위험한 수준에 이르는 지역은 좁아진다.)

○ 위의 내용을 상술하자면 아래와 같다.

- **「초기격리지역」**(Initial Isolation Zone) : 사고지점을 둘러 싼 지역으로서 초동대응자 또는 공공대중(시민)이 해당 위험물의 위험하고(바람 위, 풍상) 치명적(바람 아래, 풍하) 농도에 노출 될 수 있는 지역



- **「보호조치지역」**(Protective Action Zone) : 사고지점의 바람 **아래(풍하) 지역**으로서, 초동대응자 또는 공공대중(시민)이 노출 시 대응이나 대피가 어려울 정도로 무력(incapacitated)해 지거나, 심각한 또는 회복이 어려운 정도의 신체적 건강 피해를 입을 수 있는 농도의 지역



주의1 : **「보호조치(방호활동)거리에 영향을 줄 수 있는 요소」**는 책자 438쪽의 「녹색 표 소개」를 참조하시오.

주의2 : 표 1에서 해당 물질이 **(물에 누출되었을 경우, when spilled in water)** 라는 표시가 되어 있으면 이 물질이 물에 누출되었을 때 생성되는 가스 목록은 "표 2"를 참조할 수 있습니다. "표 2"에 나온 독성흡입위험 가스는 참고용으로만 제공된다.

▶ 표2 – 물과 반응 시 독성가스를 발생시키는 물질

○ 물에 누출/유출된 경우 다량의 독성흡입위험(TIH, PIH)가스를 발생시키는 물질과 발생되는 독성가스를 제공한다.

참고1 : 표2의 독성흡입위험가스는 정보 제공 목적으로만 사용될 수 있다. 표 1에서 **초기격리** 및 **보호조치 거리는 독성흡입위험가스를 고려한 결과**이다.
예를 들면: 표2는 UN1689(sodium cyanide)가 물에 누출 시 **시안화수소(HCN) 가스가 생성**됨을 나타낸다. 표1에서는 **sodium cyanide의 거리를 참조**해야지 시안화수소 가스의 거리를 참조해서는 안된다.

참고2 : 일부 **물 반응 물질**은 그 자신이 **독성흡입위험물질**(TIH, ex. UN1746, 1836)이기도 하다.
이런 경우, 표1에 육상·수계 누·유출에 대해 두 가지 정보가 제공된다. 물 반응 물질이 TIH가 아니고 수계 누·유출되지 않았다면 표1 표2는 해당되지 않으며, 안전거리는 **해당 지침서(오렌지색 페이지)**에서 찾아야 한다.

표1 – 초기격리(이격) 및 보호조치(방호활동) 거리표

UN 번호	지침 번호	영 문 물 질 명	소규모 누출			대규모누출		
			초기 격리	보호조치거리		초기 격리	보호조치거리	
				낮	밤		낮	밤
'+'표시는 특별한 대기조건에서 더 긴 거리를 요구함을 의미								
1732	157	Antimony pentafluoride (when spilled in water)	30m	0.1km	0.3km	100m	1.1km	3.9km
1741	125	Boron trichloride (when spilled on land)	30m	0.1km	0.3km	100m	0.6km	1.4km
1741	125	Boron trichloride (when spilled in water)	30m					
1744	154	Bromine	60m					
1744	154	Bromine, solution						
1744	154	Bromine, solution (Inhalation Hazard Zone A)	60m	0.8km	2.3km	300m	3.8km	7.5km
1744	154	Bromine, solution (Inhalation Hazard Zone B)	30m	0.1km	0.2km	30m	0.3km	0.5km
1745	144	Bromine pentafluoride (when spilled on land)	100m					
1745	144	Bromine pentafluoride (when spilled in water)	30m					
1746	144	Bromine trifluoride (when spilled on land)	30m	0.1km	0.2km	30m	0.3km	0.4km
1746	144	Bromine trifluoride (when spilled in water)	30m	0.1km	0.3km	100m	1.0km	3.7km
1747	155	Butyltrichlorosilane	30m	0.1km	0.1km	60m	0.5km	1.6km

Not a TIH, only Water Reactive material
> 물과 접촉하지 않았다면 이 표는 무시하고 오랜지 색 지침 활용

TIH and Water Reactive material
>독성흡입위험 및 물반응성물질

455

참고3 : 표 1에서 해당 물질이 **(물에 누출되었을 경우, when spilled in water)** 라는 표시가 되어 있으면 이 물질이 물에 누출되었을 때 생성되는 가스 목록은 "표 2"를 참조할 수 있습니다. "표 2"에 나온 독성흡입위험 가스는 참고용으로만 제공된다.

표 2 – 물과 반응 시 독성가스를 발생시키는 물질

(물에 유출 시 많은 양의 독성흡입위험(TIH) 가스를 발생시키는 물질)

UN 번호	지침 번호	영 문 물 질 명	발생되는 TIH 가스
1732	157	Antimony pentafluoride	HF
1741	125	Boron trichloride	HCl
1745	144	Bromine pentafluoride	HF, Br_2
1746	144	Bromine trifluoride	HF, Br_2

▶ 표3 – 독성흡입위험물질 6종 대량누출 시 초기격리 및 보호조치거리

○ 표3은 가장 많이 사용하고 위험한 독성흡입위험(TIH/PIH) 물질 6종에 대하여 대량 누출시 필요한 초기격리 및 보호조치거리를 제공한다, 풍속 및 운송조건에 따른 상세한 자료를 제공하여 주며 물질의 종류는 무수[10] 암모니아(NH_3), 염소(Cl_2), 산화에틸렌(C_2H_4O), 염화수소(HCl), 무수 불화수소(HF), 이산화황(SO_2) 등이 있다.

환경적 요소로부터 추측해 본 풍속

시속 (km/h)	바람	내용
< 10	낮은 바람세기	바람이 얼굴에 느껴짐; 나뭇잎이 바람에 소리를 내며 흔들림; 풍향계가 바람에 움직임.
10 - 20	중간 바람세기	바람에 먼지가 일어고 종이가 날림; 작은 나뭇가지가 바람에 움직임
> 20	높은 바람세기	큰 나뭇가지가 바람에 흔들림; 송전선에서 휘파람소리가 남(whistling heard in telephone wires); 우산을 쓰기 어려움

(Beaufort Wind Scale 데이터를 수정하여 바람 세기를 세 가지로 구분하였음)

	초기 격리 (이격)	보호조치(방호활동)거리					
		낮			밤		
		Low wind (<6mph= <10km/h)	Moderate wind (6-12mph= 10-20km/h	High wind (>12mph= >20km/h)	Low wind (<6mph= <10km/h)	Moderate wind (6-12mph= 10-20km/h	High wind (>12mph= >20km/h)
단 위	m	km	km	km	km	km	km
TRANSPORT CONTAINER	UN1005 Ammonia, anhydrous: Large Spills						
Rail tank car	300	1.9	1.5	1.1	4.5	2.5	1.4
Highway tank truck or trailer	150	0.9	0.5	0.4	2.0	0.8	0.6
Agricultural nurse tank	60	0.5	0.3	0.3	1.4	0.3	0.3
Multiple small cylinders	30	0.3	0.2	0.1	0.7	0.3	0.2

○ **바람세기**에 따른 **보호조치거리** : 사고현장에서 **바람세기**가 **약할수록 보호조치거리**가 **늘어나는데**, 그 이유는 **바람의 세기가 약하면 「독성가스」의 확산이 더디게 일어나고** 따라서 **위험 농도를 초과하는 지역이 많아지기 때문**이다.(반대로 바람의 세기가 강하면 확산이 빠르게 일어나 「독성가스」가 퍼지는 지역은 넓어지나 반대로 그 농도는 낮아지기 때문에 인체에 위험한 수준에 이르는 지역은 좁아진다.)

10) 무수(無水) : anhydrous, 수분(H_2O)을 함유하지 않거나 제거시킨 상태